DIFERENCIAS FINITAS DE SEGUNDO Y CUARTO ORDEN

Miguel Jafert Serrano Mantilla 2190742
Johan Manuel Orozco Mesa 2181150
UIS

05/05/2022

Índice

1. Introducción **1**

2. DESCRIPCIÓN **1**

3. DIFERENCIAS FINITAS ESPACIALES DE SEGUNDO ORDEN **3**
3.1. Diferencias finitas espaciales 3
3.1.1. moléculas centradas 3
3.1.2. moléculas descentralizadas 4

4. DIFERENCIAS FINITAS ESPACIALES DE CUARTO ORDEN **5**
4.1. Diferencias finitas espaciales 5
4.1.1. moléculas centradas 5
4.1.2. moléculas descentralizadas 6

1. Introducción

Las diferencias finitas es un método numérico que permite solcuionar una ecuación diferencial, o bien ordinaria o bien parcial, apoyándose de las condiciones de frontera indicadas para cada tipo de problema y siendo así uno de los métodos más potentes para solucionar ecuaciones diferenciales. A continuación lo que haremos es deducir las expresiones de los operadores diferenciales de primer y segundo orden, con dos órdenes de error en el operador distintos, uno de segundo orden y el otro de cuarto orden.

2. DESCRIPCIÓN

Primero debemos discretizar el espacio, para esto armamos una malla como la siguiente:

mesh.png

Vamos a suponer que la función a discretizar es de clase $C\infty$ y función del espacio y del tiempo, con esto en cuenta podemos aplicar el teorema de Taylor para expandir en serie la función al rededor de 3 puntos distintos con pequeños diferenciales de distancia y de tiempo, $\triangle X$ y $\triangle t$, respectivamente, estos dos no necesariamente son idénticos. Con esto en mente ya podemos definir los puntos al rededor de los cuáles expandiremos la función.

1. Un punto centrado, a esta configuración la llamaremos molécula centralizada, por su parecido a los dibujos de moléculas que hacen los químicos.

2. Un punto en la frontera izquierda, a esta al igual que a su homóloga por la frontera derecha, las llamaremos moléculas descentralizadas

Las expansiones que haremos serán sobre puntos que denotadremos X_j^n en donde j denotada la coordenada espacial y n denota la coordenada temporal.

centralized.png

Figura 1: Molécula centralizada

left.png

Figura 2: Molécula descentralizada

3. DIFERENCIAS FINITAS ESPACIALES DE SEGUNDO ORDEN

3.1. Diferencias finitas espaciales

3.1.1. moléculas centradas

Vamos a encontrar por expansión de Taylor los valores a izquierda y derecha de la molécula expandiendo al rededor de $f(X_j^n)$ con un paso $\triangle X$ dado, por lo tanto tenemos:

$$f(X_{j-1}^n) = f(X_j^n) - \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - O(\triangle X^3) \tag{1}$$

$$f(X_{j+1}^n) = f(X_j^n) + \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + O(\triangle X^3) \tag{2}$$

Tomando 16 - 15 y reordenando:

$$f(X_{j+1}^n) - f(X_{j-1}^n) + O(\triangle X^3) = 2\triangle X f'(X_j^n) \tag{3}$$

$$f'(X_j^n) = \frac{f(X_{j+1}^n) - f(X_{j-1}^n)}{2\triangle X} + O(\triangle X^2) \tag{4}$$

Ahora para el operador de la segunda derivada podemos hacer 16 + 15 y reordenando:

$$f(X_{j+1}^n) + f(X_{j-1}^n) + O(\triangle X^3) = 2f(X_j^n) + \triangle X^2 f'(X_j^n) \tag{5}$$

$$f''(X_j^n) = \frac{f(X_{j+1}^n) - 2f(x_j^n) + f(X_{j-1}^n)}{\triangle X^2} + O(\triangle X^2) \tag{6}$$

Mediante las relaciones 4 y 6 podemos calcular numéricamente la primera y segunda derivada, respectivamente con un error cuadrático en el operador.

3.1.2. moléculas descentralizadas

Primero analicemos el caso con la frontera izquierda y expandiremos al rededor de ese punto evaluando la función en los dos puntos siguientes a la derecha de nuestro punto X_j^n :

$$f(X_{j+1}^n) = f(X_j^n) + \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + O(\triangle X^3) \tag{7}$$

$$f(X_{j+2}^n) = f(X_j^n) + 2\triangle X f'(X_j^n) + 2\triangle X^2 f''(X_j^n) + O(\triangle X^3) \tag{8}$$

Haciendo 4*7 - 8 y reordenando tenemos:

$$f'(X_j^n) = \frac{4f(X_{j+1}^n) - 3f(X_j^n) - f(X_{j+2}^n)}{2\triangle X} + O(\triangle X^2) \tag{9}$$

Ahora, si tomamos 8 - 2*7 y reordenando tenemos:

$$f''(X_j^n) = \frac{f(X_{j+2}^n) + f(X_j^n) - 2f(X_{j+1}^n)}{3\triangle X^2} + O(\triangle X^2) \tag{10}$$

Para la frontera derecha haremos algo similar solo que al dar pasos hacia la izquierda, los signos de la serie de Taylor alternarán, de esta forma tenemos:

$$f(X_{j-1}^n) = f(X_j^n) - \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - O(\triangle X^3) \tag{11}$$

$$f(X_{j-2}^n) = f(X_j^n) - 2\triangle X f'(X_j^n) + 2\triangle X^2 f''(X_j^n) - O(\triangle X^3) \tag{12}$$

Para la primera derivada tomaremos: 12 - 4*11 y reorganizaremos;

$$f'(X_j^n) = \frac{f(x_{j-2}^n) + 3f(X_j^n) - 4f(x_{j-1}^n)}{2\triangle X^2} + O(\triangle X^2) \tag{13}$$

Para la segunda derivada tomaremos 12 + 2*11 y reordenando tenemos:

$$f''(X_j^n) = \frac{f((X_{j-2}^n) - 3f(X_j^n) + 2f(X_{j+1}^n)}{3\triangle X^2} + O(\triangle X^2) \tag{14}$$

Asín con las ecuaciones 9 , 10 , 13 , 14 podemos calcular la primera y segunda derivada en las fronteras izquierda y derecha de la malla.

4. DIFERENCIAS FINITAS ESPACIALES DE CUARTO ORDEN

4.1. Diferencias finitas espaciales

Para las moléculas centradas simplemente evaluamos un punto más al a izquierda y a la derecha pero para las moléculas desbalanceadas debemos tener en cuenta la siguiente configuración

`Fronteras1.png`

`Fronteras2.png`

Figura 3: Configuración espacial de los puntos en la frontera cuando se analizan los puntos en los extremos y al lado de estos.

.

4.1.1. moléculas centradas

Vamos a hacer un procedimiento análogo al de la sección 3.1.1 solo que expandiremos hasta el cuarto orden de la siguiente forma:

$$f(X_{j+1}^n) = f(X_j^n) + \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \tag{15}$$

$$f(X_{j-1}^n) = f(X_j^n) - \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \tag{16}$$

$$f(X_{j+2}^n) = f(X_j^n) + 2\triangle X f'(X_j^n) + \frac{4\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{8\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{\triangle 16X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \tag{17}$$

$$f(X_{j-2}^n) = f(X_j^n) - 2\triangle X f'(X_j^n) + \frac{4\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{8\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{16\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \tag{18}$$

Ahora, sí tomamos $\frac{17}{8} + 15 - 16 - \frac{18}{8}$ tenemos:

$$\frac{f(X_{j+2}^n)}{8} + f(X_{j+1}^n) - f(X_{j-1}^n) - \frac{f(X_{j-2}^n)}{8} = \frac{3}{2}\triangle X f'(x_j^n) + O(\triangle X^5) \tag{19}$$

$$f'(x_j^n) = \frac{f(X_{j+2}^n) + 4f(X_{j+1}^n) - 4f(X_{j-1}^n) - f(X_{j-2}^n)}{12\triangle X} + O(\triangle X^4) \tag{20}$$

Para la segunda derivada haremos: $17 + 18 - 16 * 15 - 16 * 16$

$$f(X_{j+2}^n) + f(X_{j-2}^n) - 16f(X_{j+1}^n) - 16f(X_{j-1}^n) = -30f(X_j^n) - 28\triangle X^2 f''(X_j^n) + O(\triangle X^6) \tag{21}$$

$$f''(x_j^n) = \frac{16f(X_{j+1}^n) - f(X_{j+2}^n) - 30f(X_j^n) + 16f(X_{j-1}^n) - f(X_{j-2}^n)}{28\triangle X^2} + O(\triangle X^4) \tag{22}$$

4.1.2. moléculas descentralizadas

Comencemos por la molécula con frontera izquierda, y tomaremos en cuenta los 4 puntos al a derecha de esta, es decir:

$$f(x_{j+1}^n) = f(X_j^n) + \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \tag{23}$$

$$f(x_{j+2}^n) = f(X_j^n) + 2\triangle X f'(X_j^n) + \frac{4\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{8\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{16\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \tag{24}$$

$$f(x_{j+3}^n) = f(X_j^n) + 3\triangle X f'(X_j^n) + \frac{9\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{27\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{81\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \tag{25}$$

$$f(x_{j+4}^n) = f(X_j^n) + 4\triangle X f'(X_j^n) + \frac{16\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{64\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{256\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \tag{26}$$

Para hallar las derivadas: $23/\triangle X$; -$23 \cdot 2\triangle X + 24$; -$23 \cdot 3\triangle X + 25$; -$23 \cdot 4\triangle X + 26$; $24/\triangle X^2$; $-24 \cdot 3\triangle X^2 + 25$; -$24 \cdot 6\triangle X^2 + 26$; $25/\triangle X^3$; -$25 \cdot 4\triangle X^3 + 26$; $26/\triangle X^4$; -$26 \cdot \frac{3}{2}\triangle X + 25$; -$26 \cdot \frac{7}{12}\triangle X^2 + 24$; -$26 \cdot \frac{1}{24}\triangle X^3 + 23$; -$25 \cdot \triangle X + 24$; -$25 \cdot \frac{1}{6}\triangle X^2 + 23$; -$24 \cdot \frac{1}{2}\triangle X + 23$. Obteniendo:

$$f'\left(x_j^n\right) = \frac{48f\left(x_{j+1}^n\right) - 36f\left(x_{j+2}^n\right) - 25f\left(x_j^n\right) + 16f\left(x_{j+3}^n\right) - 3f\left(x_{j+4}^n\right)}{12\triangle X} + O(\triangle X^4) \tag{27}$$

$$f''\left(x_j^n\right) = \frac{-104f\left(x_{j+1}^n\right) + 114f\left(x_{j+2}^n\right) + 35f\left(x_j^n\right) - 56f\left(x_{j+3}^n\right) + 11f\left(x_{j+4}^n\right)}{12\triangle X^2} + O(\triangle X^4) \tag{28}$$

Ahora aplicando un tratamiento similar pero a la frontera derecha tenemos:

$$f(x_{j-1}^n) = f(X_j^n) - \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \tag{29}$$

$$f(x_{j-2}^n) = f(X_j^n) - 2\triangle X f'(X_j^n) + \frac{4\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{8\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{16\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \tag{30}$$

$$f(x_{j-3}^n) = f(X_j^n) - 3\triangle X f'(X_j^n) + \frac{9\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{27\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{81\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \tag{31}$$

$$f(x_{j-4}^n) = f(X_j^n) - 4\triangle X f'(X_j^n) + \frac{16\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{64\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{256\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \tag{32}$$

y realizando el mismo método que para la frontera izquierda se obtiene:

$$f'\left(x_j^n\right) = \frac{-48f\left(x_{j+1}^n\right) + 36f\left(x_{j+2}^n\right) + 25f\left(x_j^n\right) - 16f\left(x_{j+3}^n\right) + 3f\left(x_{j+4}^n\right)}{12\triangle X} + O(\triangle X^4) \tag{33}$$

$$f''\left(x_j^n\right) = \frac{-104f\left(x_{j+1}^n\right) + 114f\left(x_{j+2}^n\right) + 35f\left(x_j^n\right) - 56f\left(x_{j+3}^n\right) + 11f\left(x_{j+4}^n\right)}{12\triangle X^2} + O(\triangle X^4) \tag{34}$$

Para poder emplear este método es necesario que la función sea continua y diferenciable en el intervalo. De lo contrario, se deerán adaptar los pasos empleados.